

Deze les: §2.3.4 Gemengde opgaven

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 3.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht en surplus berekenen.
Welvaartsverlies bepalen.
Efficiëntie en eerlijkheid scheiden.

Startopdracht

Pagina 102 · Opgave 1
Steun: theorie p. 83–85

Huiswerk

§2.3.4 · Opgaven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4 = bonus · 5–7 = herhaling
Verder: 2 · Doelopgave: 3
Maken en nakijken

Aanpak bij gemengde opgaven

1 · Hoeveelheid

Vrij evenwicht of werkelijke transacties?

2 · Gebied

Wie handelt? Waar stoppen CS en PS?

3 · Berekening

Basis en hoogte, euro's, daarna CS + PS.

4 · Beoordeling

Verlies, haalbare verbetering en eerlijkheid.

Kano's: het vrije evenwicht

Vraag: $P = 42 - 2Q$ **Aanbod/MK:** $P = 6 + Q$

P in € per kanoplaats · Q in kanoplaatsen

$42 - 2Q = 6 + Q$ $36 = 3Q$

$Q_e = 12$ plaatsen **$P_e = 42 - 2 \times 12 = \text{€ } 18$**

Gebied	Basis × hoogte × ½	Surplus
CS	½ × 12 × (42 – 18)	€ 144
PS	½ × 12 × (18 – 6)	€ 72
TS	144 + 72	€ 216

Kano's: acht werkelijke transacties

Boekingsgrens: 8 plaatsen tegen € 20 per plaats

$Q_v = 11 \cdot Q_a = 14$ · Hoogste betalingsbereidheid, laagste MK

Bij $Q = 8$: betalingsbereidheid = € 26, MK = € 14

Gebied	Rechthoek	Driehoek	Samen
CS	$8 \times (26 - 20) = 48$	$\frac{1}{2} \times 8 \times (42 - 26) = 64$	€ 112
PS	$8 \times (20 - 14) = 48$	$\frac{1}{2} \times 8 \times (14 - 6) = 32$	€ 80

$TS = 112 + 80 = \text{€ } 192$

Kano's: verlies en een mogelijke verbetering

Welvaartsverlies = 216 – 192 = € 24

Controle: $\frac{1}{2} \times (12 - 8) \times (26 - 14) = € 24$

Mogelijke 9e transactie	Berekening voordeel
Nieuwe koper	24 – 20 = € 4
Nieuwe verkoper	20 – 15 = € 5

Verruiming is kosteloos en technisch mogelijk.
Prijs en bestaande transacties blijven gelijk; anderen lijden geen nadeel.

Deze les: §2.3.4 Gemengde opgaven

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 3.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht en surplus berekenen.
Welvaartsverlies bepalen.
Efficiëntie en eerlijkheid scheiden.

Startopdracht

Pagina 102 · Opgave 1
Steun: theorie p. 83–85

Huiswerk

§2.3.4 · Opgaven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4 = bonus · 5–7 = herhaling
Verder: 2 · Doelopgave: 3
Maken en nakijken

Opgave 3 · Huurfietsen op een eiland

Op een eiland worden huurfietsen verhandeld.

Vraag: $P = 80 - Q$

Aanbod: $P = 20 + 0,5Q$

P in euro per huurfiets · Q in huurfietsen

Binnen deze opgave lees je de aanbodlijn als MK.

Zonder beperking ontstaat een marktevenwicht.

Een bron vermeldt ook dat de meeste fietsen blauw zijn;
dat gegeven is economisch niet relevant.

Opgave 3 · De boekingsregel

In het hoogseizoen	Gegeven
Transactieprijs	€ 45 per huurfiets
Boekingsgrens	Maximaal 30 boekingen
Technische ruimte	Minstens 40 transacties
Verruiming	Kosteloos

De 30 fietsen gaan naar de huurders met de hoogste betalingsbereidheid en komen van verhuurders met de laagste MK.

Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties ongewijzigd.

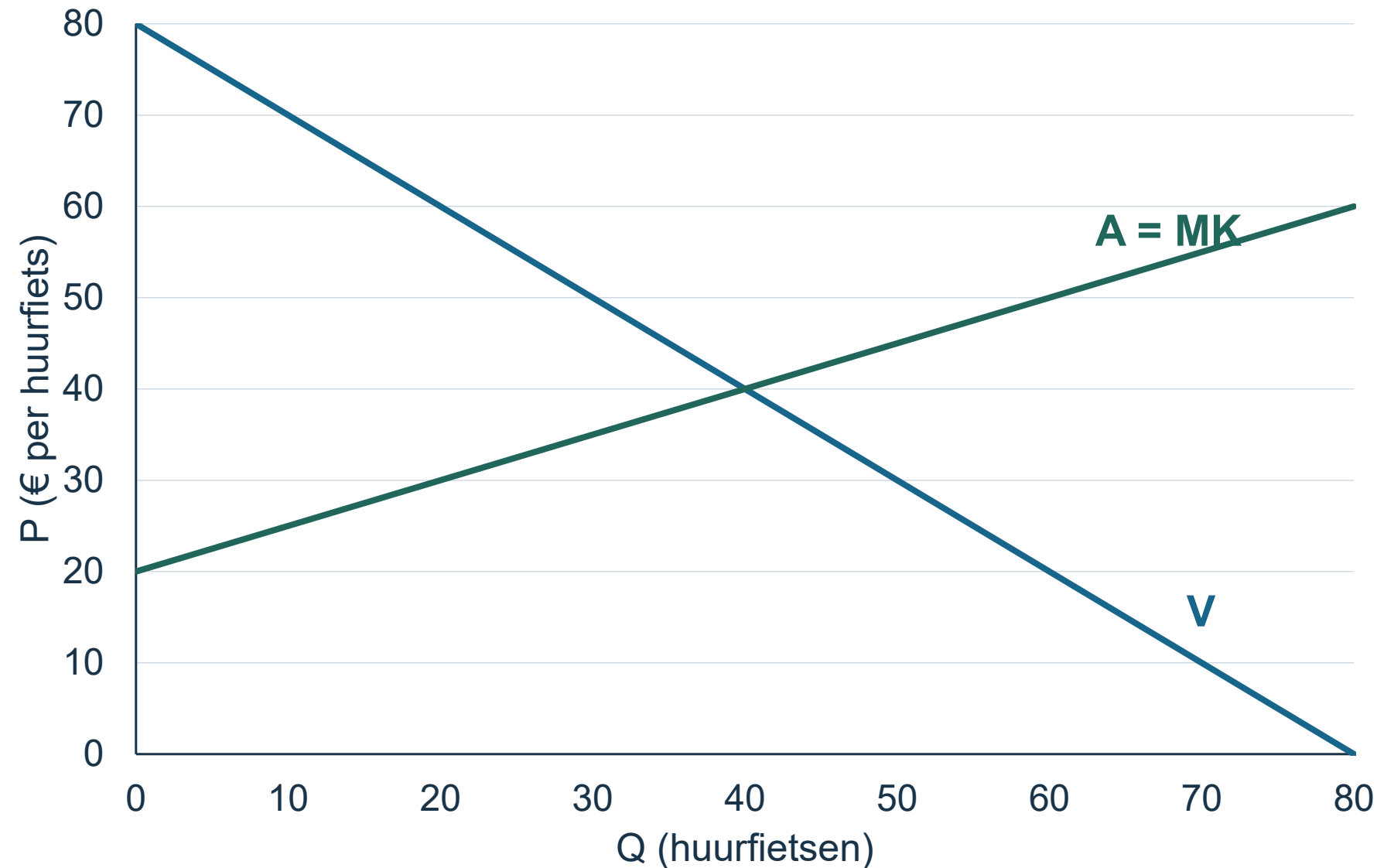
Opgave 3 · Basisgrafiek

Gegeven lijnen

$$V: P = 80 - Q$$

$$A = MK:$$
$$P = 20 + 0,5Q$$

**De markeringen
komen later.**



Opgave 3 · Hulpcijfers uit de bron

Toestand	Qv	Qa	Betalingsbereidheid	Marginale kosten
P = € 45 en Q = 30	35	50	€ 50 bij Q = 30	€ 35 bij Q = 30
Mogelijke 31e transactie	—	—	€ 49	€ 35,50

Omdat $Q_v = 35$ en $Q_a = 50$, is de boekingsgrens van 30 bindend.

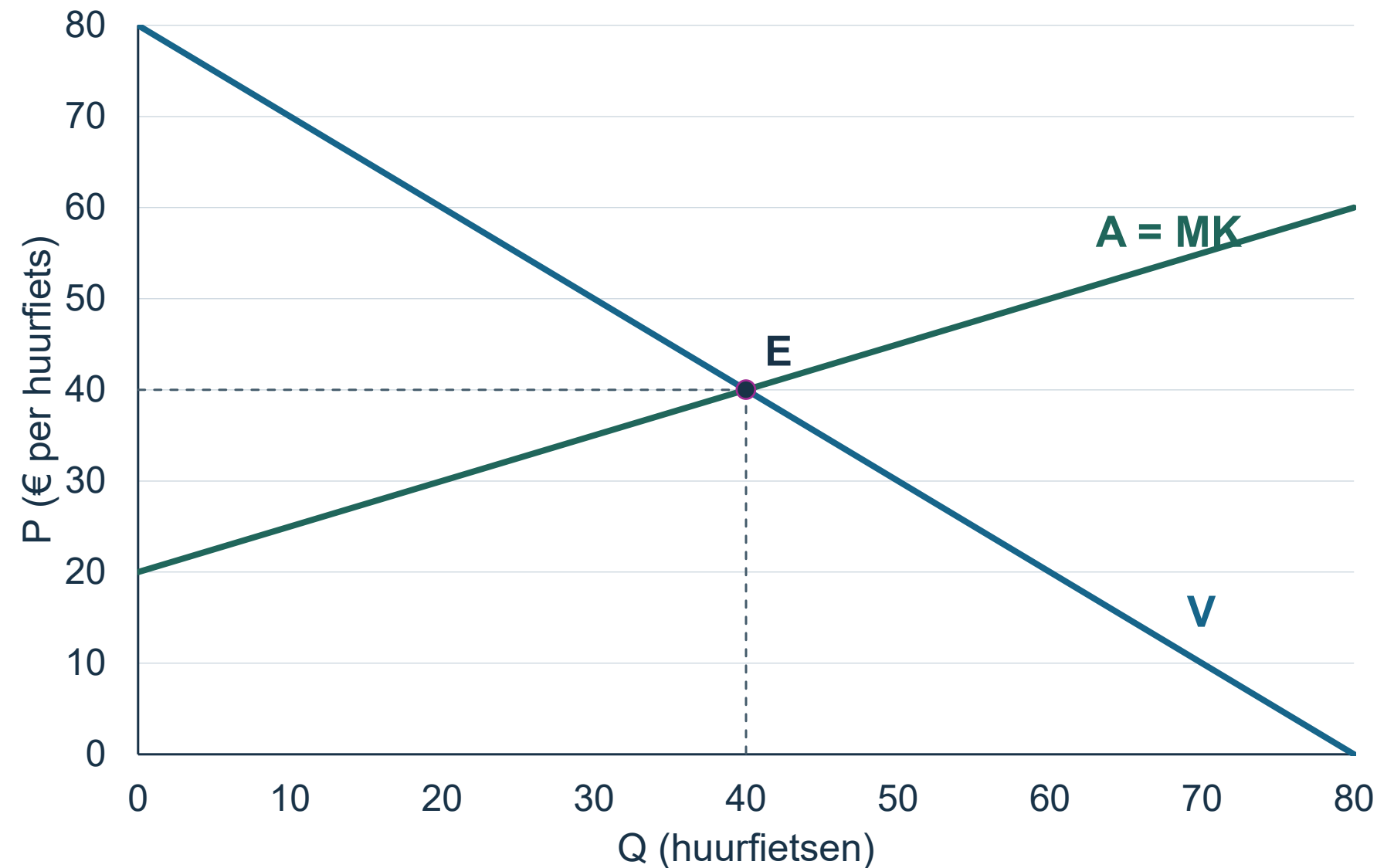
Opgave 3 · Vragen 1–3

- 1) Selecteer de gegevens die nodig zijn om het vrije evenwicht te berekenen, noem het irrelevante gegeven en bereken P_e en Q_e .
- 2) Bereken bij het vrije evenwicht CS, PS en TS.
- 3) Bereken bij 30 transacties en $P = € 45$ met de gegeven allocatieregels CS, PS en TS. Gebruik de hulpcijfers en alleen rechthoeken en driehoeken.

Opgave 3 · Vragen 4–6

- 4) Bereken het welvaartsverlies en arceer dit in de basisgrafiek. Benoem basis en hoogte; teken de vraag- en aanbodlijn niet opnieuw.
- 5) Een verhuurder zegt: 'PS is bij de beperking hoger, dus de uitkomst is Pareto-efficiënt.' Beoordeel deze uitspraak met beide TS-waarden en de gegeven betalingsbereidheid en marginale kosten van de 31e transactie.
- 6) Leg uit waarom de efficiëntievergelijking niet bepaalt welke uitkomst eerlijker is.

Opgave 3.1 · Vrij evenwicht



Benodigd: V en A

$$80 - Q = 20 + 0,5Q$$
$$60 = 1,5Q$$

$$Q_e = 40 \text{ huurfietsen}$$

$$P_e = 80 - 40$$
$$= € 40 \text{ per huurfiets}$$

**Blauwe fietskleur:
niet nodig.**

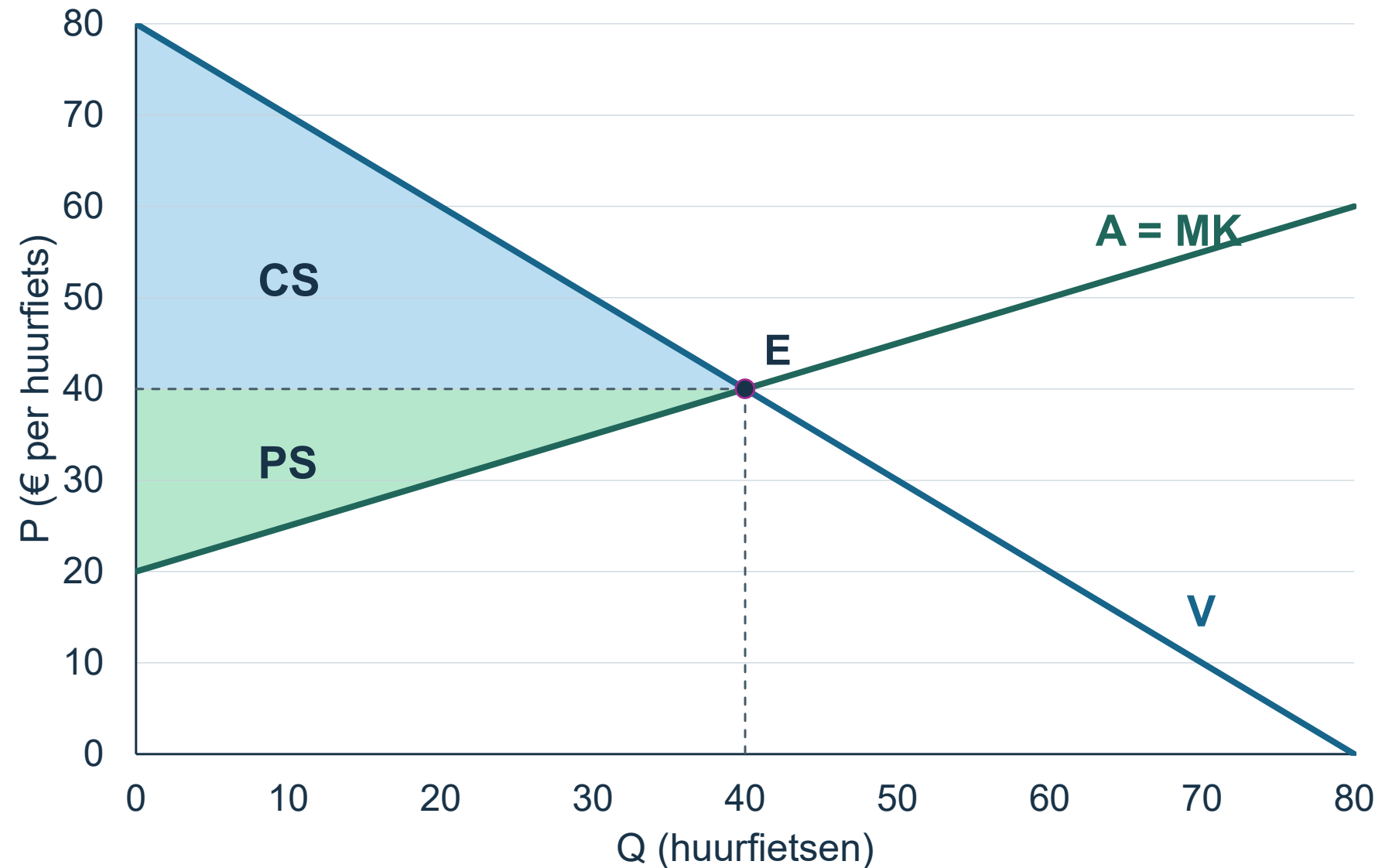
Opgave 3.2 · Surplus in het vrije evenwicht

Basis: 40 huurfietsen

$$\begin{aligned} \text{CS} &= \frac{1}{2} \times 40 \times (80 - 40) \\ &= \text{€ } 800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PS} &= \frac{1}{2} \times 40 \times (40 - 20) \\ &= \text{€ } 400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TS} &= 800 + 400 \\ &= \text{€ } 1.200 \end{aligned}$$



Opgave 3.3 · Werkelijke handel en toewijzing

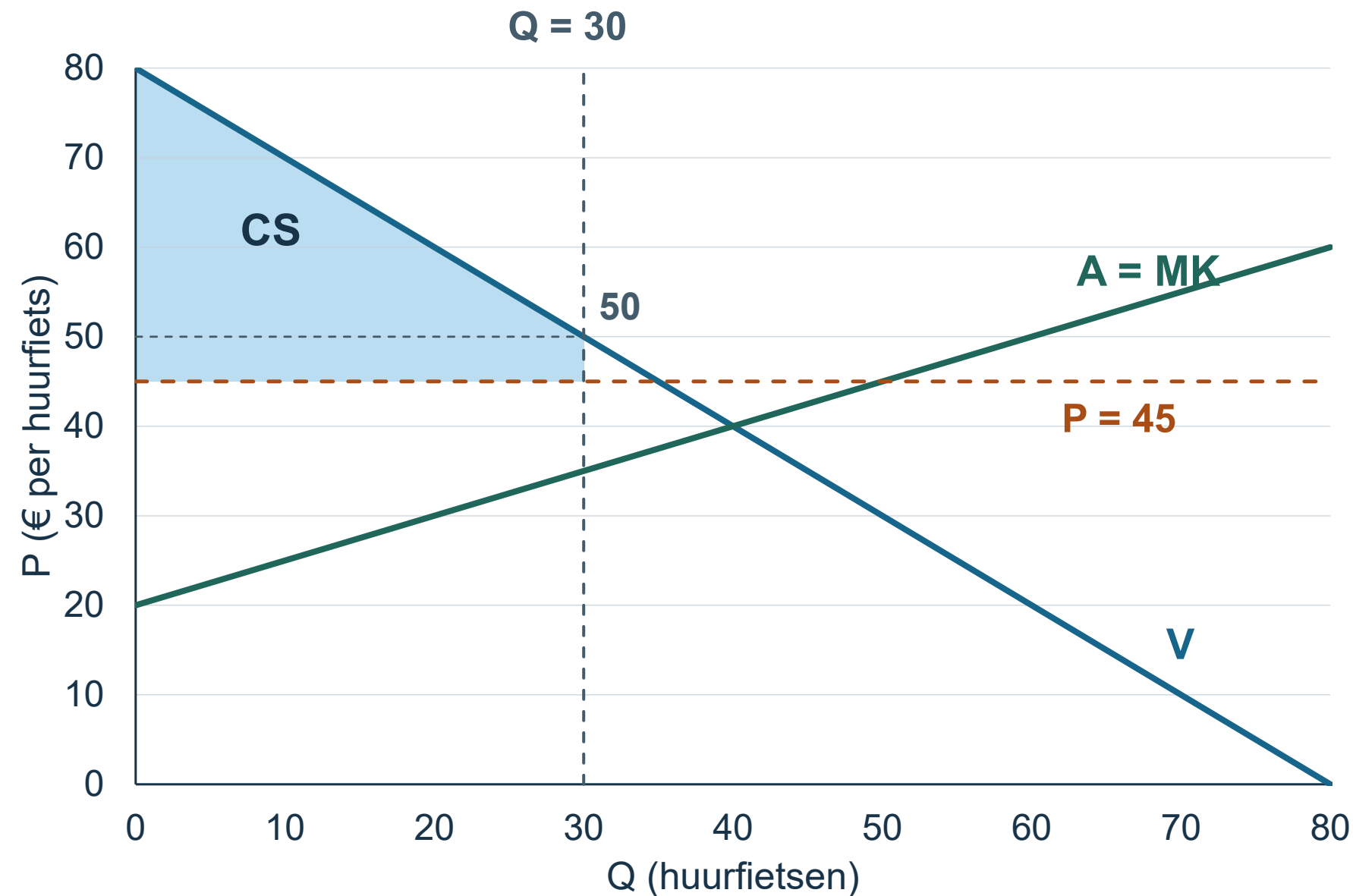
Grootheid bij $P = € 45$	Berekening / gegeven	Aantal huurfietsen
Gevraagd: Q_v	$45 = 80 - Q_v$	35
Aangeboden: Q_a	$45 = 20 + 0,5Q_a$	50
Werkelijk verhandeld	Boekingsgrens bindt	30

De 30 hoogste betalingsbereidheden en de 30 laagste MK

Rand bij $Q = 30$:

$$V: 80 - 30 = € 50 \quad A = MK: 20 + 0,5 \times 30 = € 35$$

Opgave 3.3 · CS bij dertig transacties



Rechthoek + driehoek

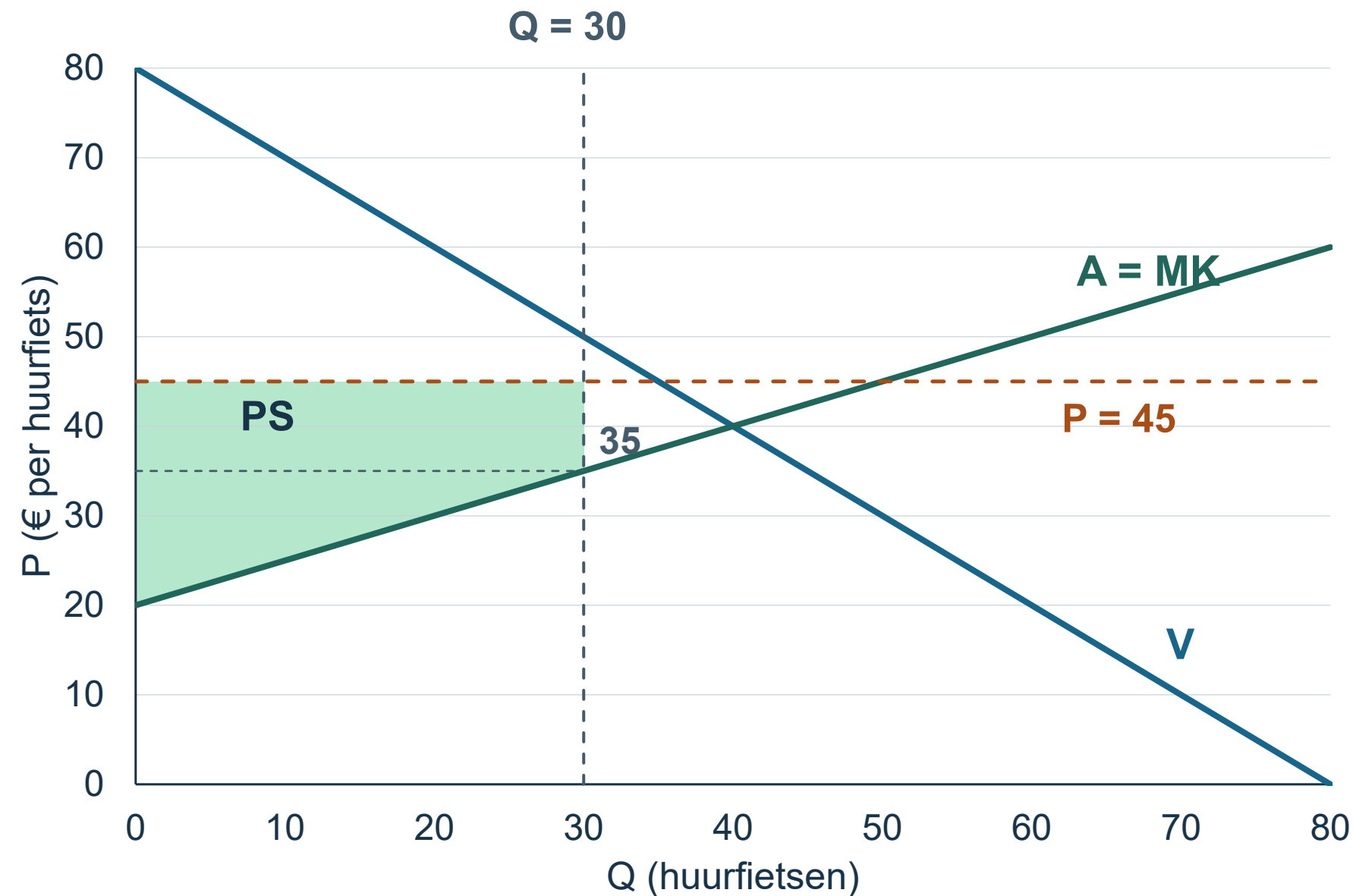
$$30 \times (50 - 45) = 150$$

$$\frac{1}{2} \times 30 \times (80 - 50) = 450$$

Hoogten: € 5 en € 30 per huurfiets.

$$CS = 150 + 450 = \text{€ } 600$$

Opgave 3.3 · PS bij dertig transacties



Rechthoek + driehoek

$$30 \times (45 - 35) = 300$$

$$\frac{1}{2} \times 30 \times (35 - 20) = 225$$

Hoogten: € 10 en € 15 per huurfiets.

$$\text{PS} = 300 + 225 = \text{€ } 525$$

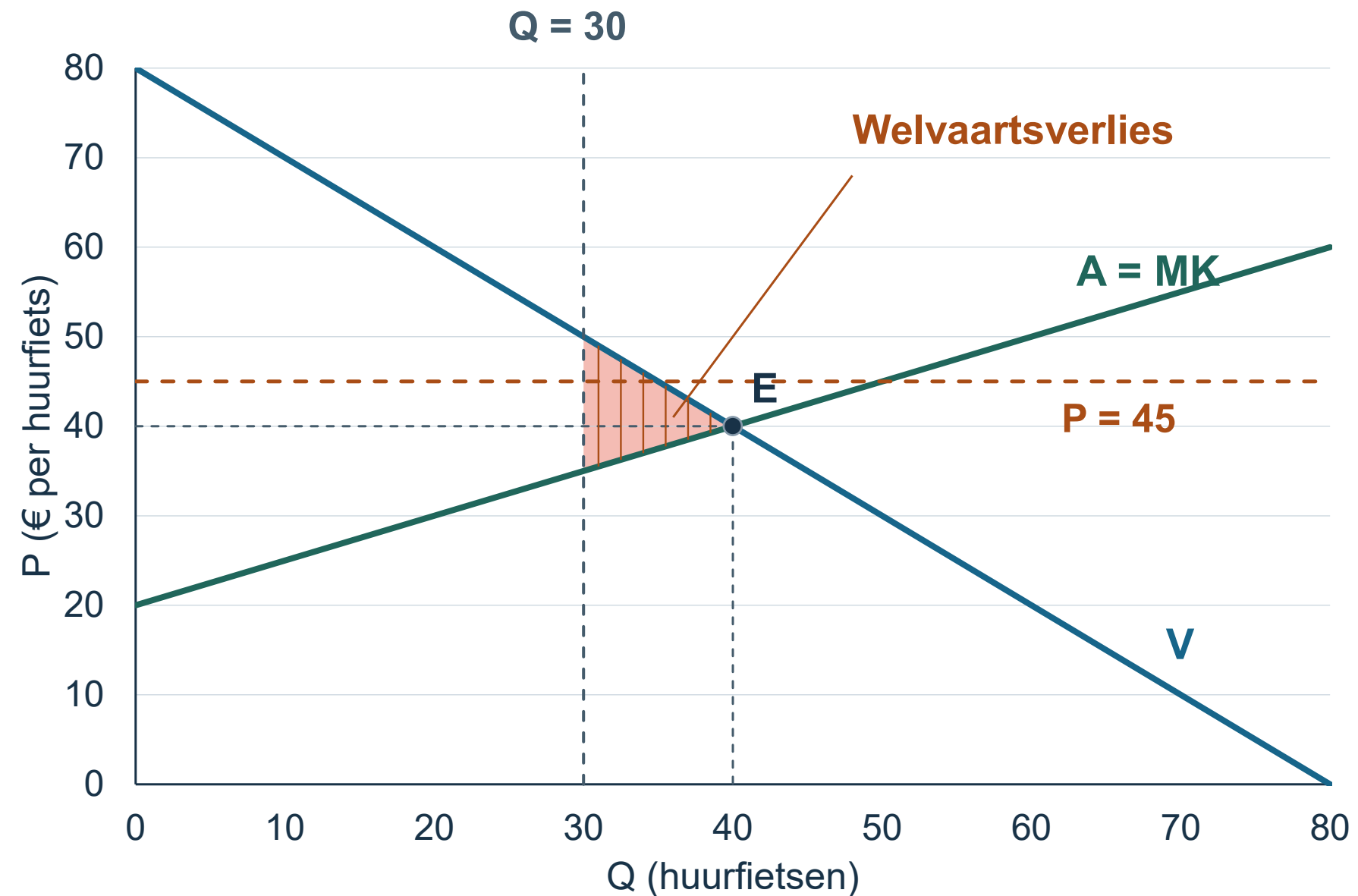
Opgave 3.3 · Twee situaties vergelijken

Situatie	CS	PS	TS = CS + PS
Vrij: $Q = 40$, $P = € 40$	€ 800	€ 400	€ 1.200
Regel: $Q = 30$, $P = € 45$	€ 600	€ 525	€ 1.125
Verandering	–€ 200	+€ 125	–€ 75

Onder de regel: $TS = 600 + 525 = € 1.125$

Verhuurders krijgen meer voordeel; het gezamenlijke voordeel daalt.

Opgave 3.4 · Welvaartsverlies



Verschil in TS

$$1.200 - 1.125 = \text{€ } 75$$

$$\text{Basis: } 40 - 30 = 10$$

huurfietsen

$$\text{Hoogte: } 50 - 35 = \text{€ } 15$$

per huurfiets

$$\frac{1}{2} \times 10 \times 15 = \text{€ } 75$$

Opgave 3.5 · De mogelijke 31e transactie

PS stijgt: € 400 naar € 525. TS daalt: € 1.200 naar € 1.125.

Wie gaat vooruit bij dezelfde prijs van € 45?	Voordeel
Nieuwe huurder: betalingsbereidheid € 49	$49 - 45 = € 4$
Nieuwe verhuurder: MK € 35,50	$45 - 35,50 = € 9,50$

Haalbaar: technische ruimte en kosteloze verruiming.

Niemand slechter af: prijs en bestaande transacties blijven gelijk.

Een Paretoverbetering is mogelijk. De beperking is niet Pareto-efficiënt.

Opgave 3.6 · Efficiëntie en eerlijkheid

De berekening laat zien	Een oordeel over eerlijkheid vraagt
Hoe groot CS, PS en TS zijn	Een norm voor een eerlijke verdeling
Welk voordeel door minder handel ontbreekt	Een afweging van belangen en waarden
Of een haalbare Paretoverbetering bestaat	Informatie over wie welk voordeel krijgt

De efficiëntievergelijking bepaalt niet welke verdeling eerlijker is.

Verbeter één ontbrekende stap of verklaring in je eigen antwoord.

Deze les: §2.3.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 3.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Evenwicht en surplus berekenen.
Welvaartsverlies bepalen.
Efficiëntie en eerlijkheid scheiden.

Startopdracht

Pagina 102 · Opgave 1
Steun: theorie p. 83–85

Huiswerk

§2.3.4 · Opgaven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4 = bonus · 5–7 = herhaling
Verder: 2 · Doelopgave: 3
Maken en nakijken